Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación

Ingeniería en Computación

Curso: Taller de Programación

LISTA DIGITAL DE CONTACTOS

Manual de usuario - versión 1.0

Estudiante: Cristhoper Jara Salazar

Profesor: William Mata Rodríguez

Programa 1 (15%)

II Semestre 2026

Cartago, Costa Rica - octubre 2026

Contenido

1. Introducción y requisitos
2. Cómo iniciar el programa
3. Reglas generales de las pantallas
4. Opción 1: Registrar áreas
5. Opción 2: Configuración de la lista de contactos
6. Opción 3: Registrar contactos
7. Opción 4: Administrar grupos de contactos
8. Opción 5: Lista de contactos (PDF)
9. Opción 6: Ayuda
10. Opción 7: Acerca de y opción 0: Fin
11. Mensajes de error frecuentes

1. Introducción y requisitos

La Lista Digital de Contactos es un programa de consola para registrar contactos telefónicos, organizarlos en grupos y emitir listados en PDF. Cada contacto se identifica por su teléfono, formado por el número y el área (código del país o región, por ejemplo 506 para Costa Rica).

- Python 3.14 o superior instalado (mínimo 3.10, porque usa match-case).
- La carpeta contactos con los archivos contactos.py, manual_de_usuario_contactos.txt y manual_de_usuario_contactos.pdf.
- La biblioteca fpdf2 para crear los PDF. Se instala una sola vez desde la terminal con: pip install fpdf2
- Un lector de PDF para ver los listados.

2. Cómo iniciar el programa

Abra la carpeta contactos en VS Code (o una terminal en esa carpeta) y ejecute: python contactos.py (o ábralo en su editor y presione Ejecutar). Aparece el menú principal. Digite el número de la opción y presione <Enter>. El programa inicia con algunos datos de ejemplo para que pueda probarlo de inmediato.

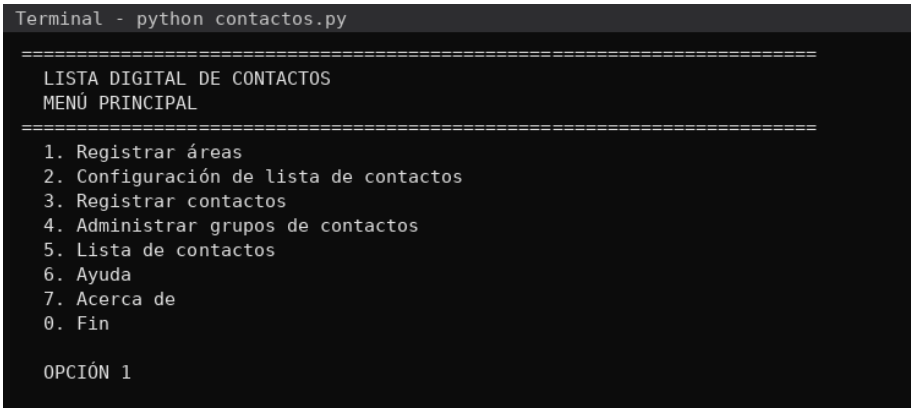


Figura 1. Menú principal

Si digita una opción que no existe aparece el mensaje *** ESTA OPCIÓN NO EXISTE EN EL MENÚ ***.

3. Reglas generales de las pantallas

- **Orden:** los datos se piden en el orden en que aparecen.
- **Regresar:** digite C en el primer dato de la pantalla para volver al menú anterior.
- **A-ACEPTAR / C-CANCELAR:** al final de cada operación, A guarda los cambios y C los descarta. En las consultas solo existe A-ACEPTAR.
- **Modificar:** en las líneas MODIFICACIÓN, presione solo <Enter> para dejar el dato igual.
- **Eliminar:** siempre se pide confirmar con SI o NO.
- **Errores:** si un dato no es válido aparece un mensaje en rojo entre *** y el dato se vuelve a pedir.
- **Mensajes de éxito:** aparecen con >> (por ejemplo >> ÁREA AGREGADA); presione <Enter> para continuar.

4. Opción 1: Registrar áreas

Permite mantener la lista de áreas. Al entrar aparece el submenú:

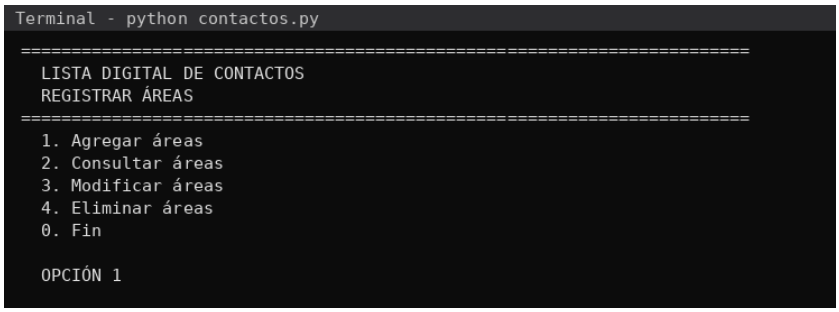


Figura 2. Submenú Registrar áreas

4.1 Agregar áreas

1) Digite el código de área (número entero de 1 a 999). Si ya existe aparece ESTA ÁREA YA ESTÁ REGISTRADA. 2) Digite el nombre del área (1 a 40 caracteres). 3) Digite A para agregar o C para cancelar.

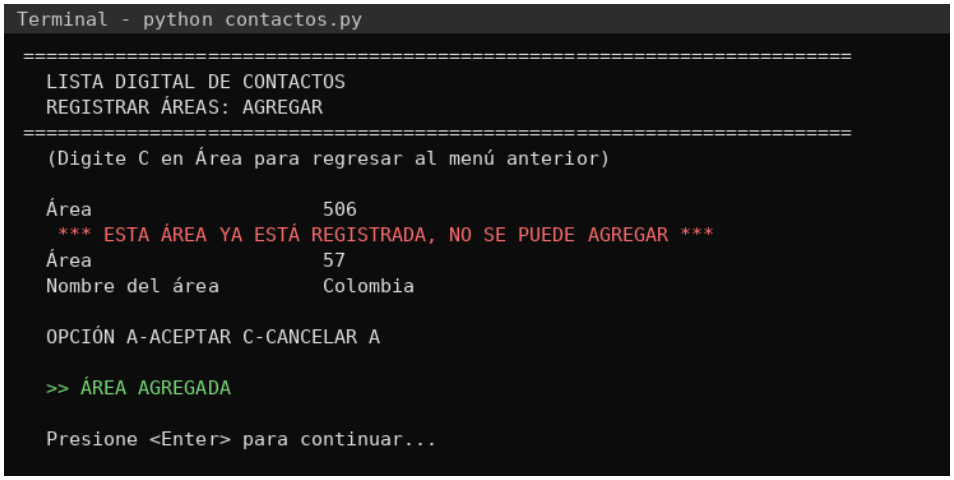


Figura 3. Agregar un área

4.2 Consultar, 4.3 Modificar y 4.4 Eliminar áreas

Digite el código del área. En Consultar se muestra el nombre y se digita A. En Modificar se muestra el nombre actual y en MODIFICACIÓN se digita el nuevo nombre (o <Enter> para dejarlo igual). En Eliminar se muestran los datos, se digita A y se confirma con SI.

Importante: no se puede eliminar un área que tenga contactos registrados ni el área definida como área por omisión.

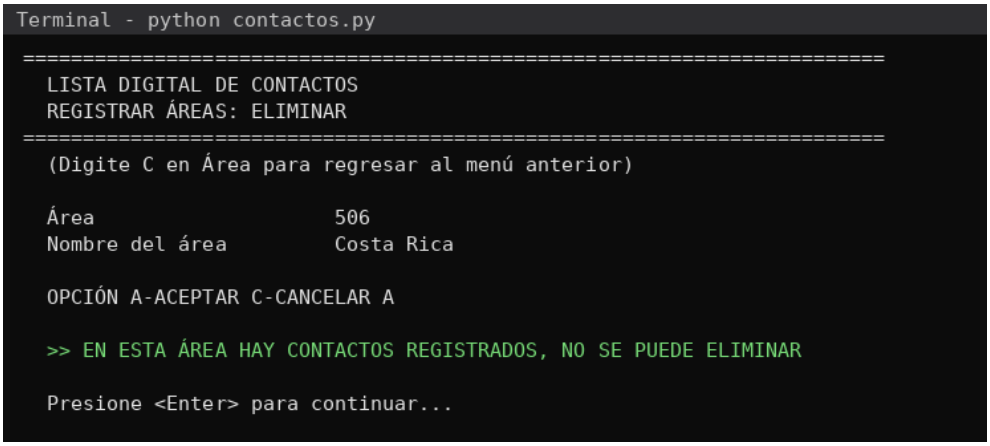


Figura 4. Intento de eliminar un área con contactos

5. Opción 2: Configuración de la lista de contactos

Debe hacerse ANTES de registrar contactos. Define el área por omisión (debe estar registrada) y el tipo de teléfono por omisión: M = Móvil, C = Casa, T = Trabajo, O = Otro. Al registrar un contacto, si deja en blanco el área o el tipo, se usan estos valores (aparecen entre corchetes, por ejemplo Área [506]).

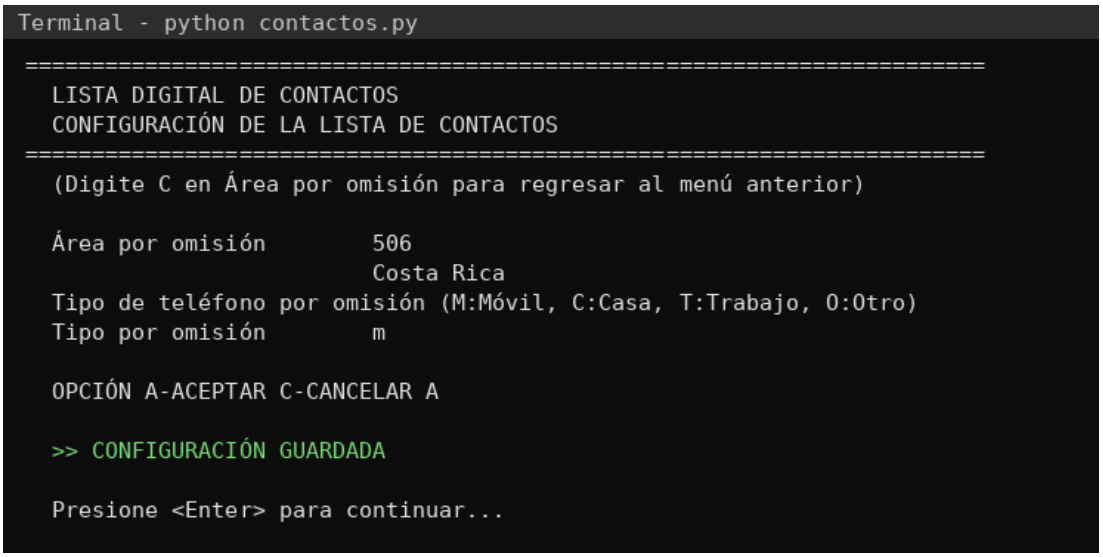


Figura 5. Configuración de la lista

6. Opción 3: Registrar contactos

Submenú con Agregar, Consultar, Modificar y Eliminar contactos. Si no ha hecho la configuración (opción 2), el programa se lo indica.

6.1 Agregar contactos

Dato	Regla
Teléfono	Número de 5 a 12 dígitos, no inicia con 0. C para

	regresar.
Área	Código registrado. <Enter> = área por omisión.
Tipo teléfono	M, C, T u O. <Enter> = tipo por omisión.
Nombre contacto	1 a 50 caracteres.
Correo electrónico	Formato parte1@parte2, sin espacios.
Dirección física	0 a 80 caracteres (puede quedar vacía).
Fecha de nacimiento	dd/mm/aaaa. Si no sabe el año use 0000. Vacía si no la tiene. No se aceptan fechas inexistentes ni futuras.
Pasatiempos / Notas	0 a 60 caracteres cada uno.

El teléfono (número + área) no puede repetirse: si ya existe aparece ESTE TELÉFONO YA ESTÁ REGISTRADO. Al final digite A para agregar o C para cancelar.

```
Terminal - python contactos.py
================================================================================
  LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
  REGISTRAR CONTACTOS: AGREGAR
================================================================================
  (Digite C en Teléfono para regresar al menú anterior)

  Teléfono               88887777
  Área [506]
                         Costa Rica
  Tipo teléfono (M,C,T,O) [M] X
   *** ESTE TIPO DE TELÉFONO NO EXISTE, NO SE PUEDE SELECCIONAR ***
  Tipo teléfono (M,C,T,O) [M] M
  Nombre contacto        Ana Solís
  Correo electrónico     ana sol@x
   *** EL CORREO DEBE TENER EL FORMATO parte1@parte2 SIN ESPACIOS ***
  Correo electrónico     ana@x.com
  Dirección física       San Isidro
  Fecha de nacimiento    31/02/2000
   *** FECHA INVÁLIDA: USE dd/mm/aaaa (aaaa PUEDE SER 0000) O DÉJELA EN BLANCO ***
  Fecha de nacimiento    29/02/0000
  Pasatiempos            lectura
  Notas                  estudiante

  OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR A

  >> CONTACTO AGREGADO

  Presione <Enter> para continuar...
```

Figura 6. Agregar un contacto (con ejemplos de validaciones)

6.2 Consultar contactos

Digite el teléfono y el área; se muestran todos los datos. Digite A para continuar.

6.3 Modificar contactos

Digite el teléfono y el área. Se muestra cada dato y debajo la línea MODIFICACIÓN: escriba el nuevo valor o presione <Enter> para dejarlo igual. El teléfono, el área y el tipo no se modifican. Al final A guarda los cambios, C los descarta.

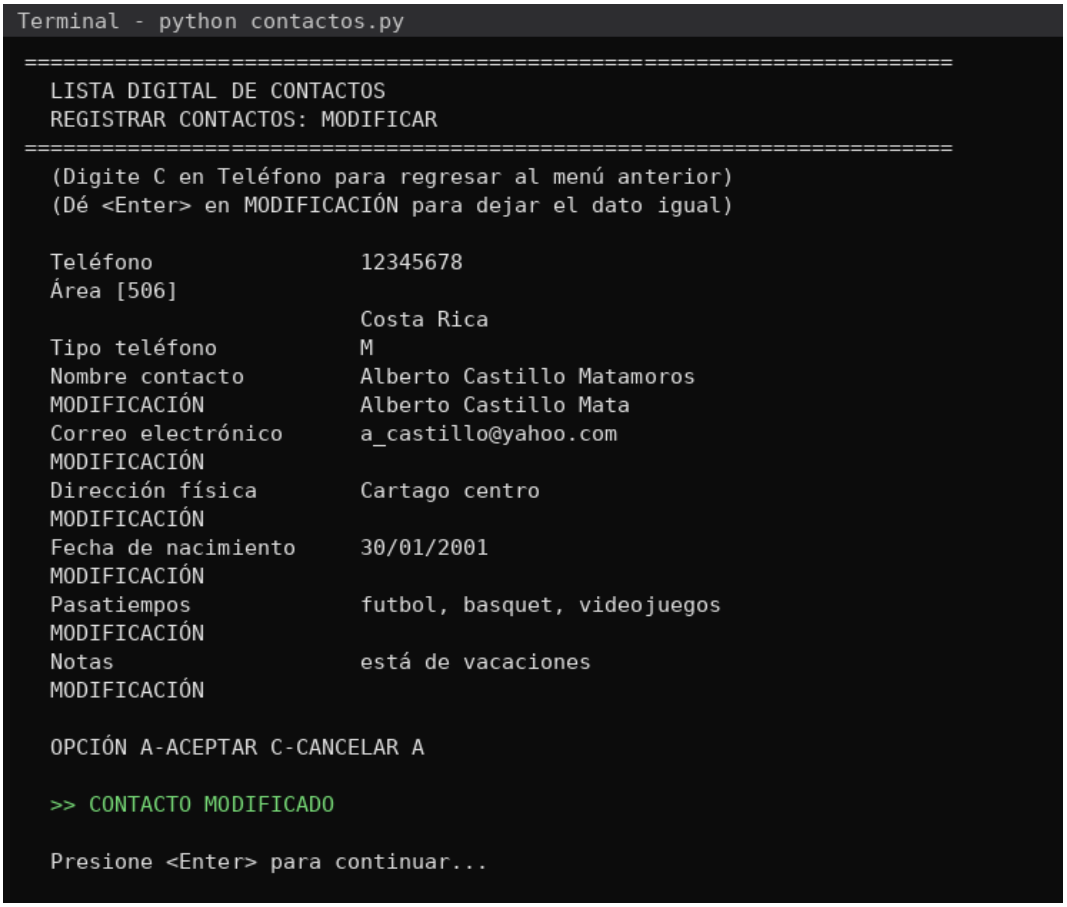


Figura 7. Modificar un contacto

6.4 Eliminar contactos

Digite el teléfono y el área, revise los datos, digite A y confirme con SI. Si el contacto pertenece a uno o más grupos no se puede eliminar: primero elimínelo de esos grupos (opción 4.5).

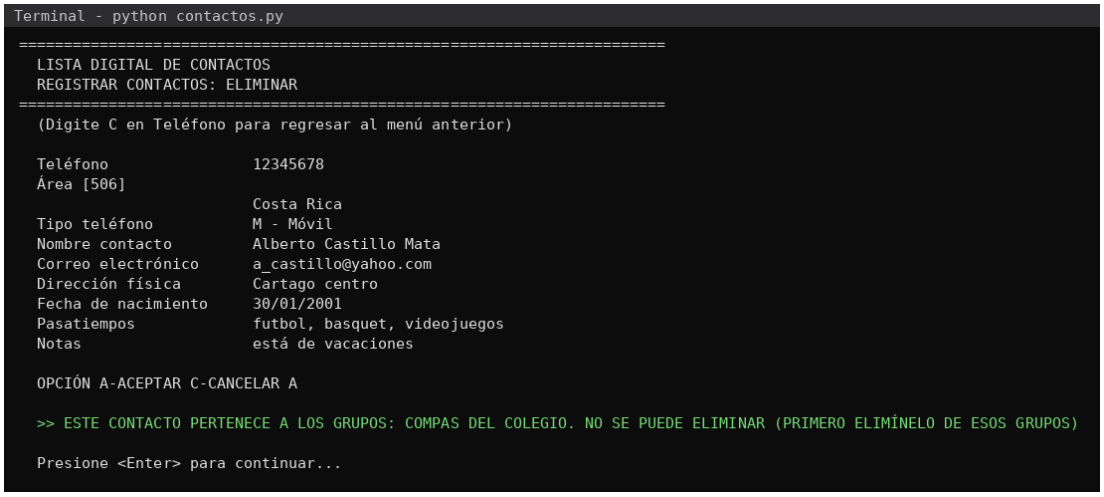


Figura 8. Contacto que pertenece a un grupo

7. Opción 4: Administrar grupos de contactos

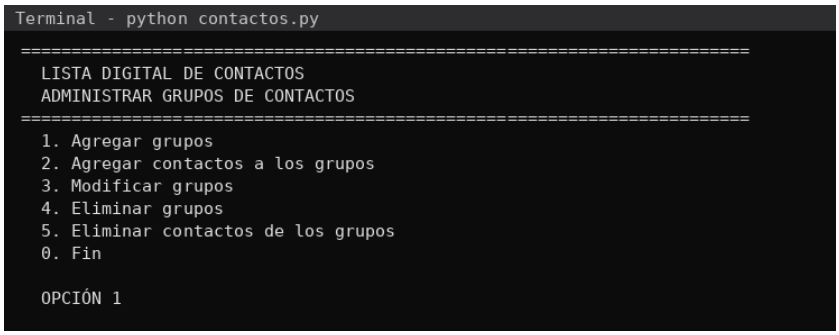


Figura 9. Submenú de grupos

- **1. Agregar grupos:** digite el nombre (1 a 40 caracteres, se guarda en mayúscula). No puede repetirse.
- **2. Agregar contactos a los grupos:** digite el grupo, luego el teléfono y el área de un contacto registrado. Se muestra su nombre; digite A. Un contacto no se repite en el mismo grupo. Digite C en Teléfono para escoger otro grupo.
- **3. Modificar grupos:** digite el grupo y en MODIFICACIÓN el nuevo nombre. Si el nuevo nombre ya existe, al aceptar los contactos se pasan a ese grupo (sin repetirse) y el grupo anterior desaparece.
- **4. Eliminar grupos:** borra el grupo y su lista de contactos (los contactos siguen existiendo). Se pide confirmación.
- **5. Eliminar contactos de los grupos:** digite el grupo y el teléfono del contacto; se quita del grupo tras confirmar.

```
Terminal - python contactos.py
 ========================================================================
   LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
   ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS: AGREGAR GRUPOS
 ========================================================================
   (Digite C en Nombre del grupo para regresar)

   Nombre del grupo        FAMILIA

   OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR A

   >> GRUPO AGREGADO

   Presione <Enter> para continuar...
```

Figura 10. Agregar un grupo

```
Terminal - python contactos.py
 ========================================================================
   LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
   ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS: AGREGAR CONTACTOS A LOS GRUPOS
 ========================================================================
   (Digite C en Nombre del grupo para regresar)

   Nombre del grupo        BARRIO
   Teléfono                88887777
   Área [506]
                           Costa Rica
   Nombre contacto         Ana Solís

   OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR A

   >> CONTACTO AGREGADO AL GRUPO

   Presione <Enter> para continuar...
```

Figura 11. Agregar un contacto a un grupo

```
Terminal - python contactos.py
 ========================================================================
   LISTA DIGITAL DE CONTACTOS
   ADMINISTRAR GRUPOS DE CONTACTOS: MODIFICAR GRUPOS
 ========================================================================
   (Digite C en Nombre del grupo para regresar)
   (Dé <Enter> en MODIFICACIÓN para dejar el nombre igual)

   Nombre del grupo        COMPAS DEL COLEGIO
   MODIFICACIÓN            BARRIO
    *** GRUPO YA EXISTE, EN CASO DE ACEPTAR LA OPERACIÓN LOS CONTACTOS SE LE AGREGARÁN ***

   OPCIÓN A-ACEPTAR C-CANCELAR A

   >> GRUPO MODIFICADO

   Presione <Enter> para continuar...
```

Figura 12. Modificar un grupo con el nombre de otro existente (unión)

8. Opción 5: Lista de contactos (PDF)

Permite emitir un listado en PDF con los contactos que cumplen TODOS los filtros: Nombre contacto, Teléfono, Área, Fecha de nacimiento, Pasatiempos y Grupo.

- Filtro vacío: acepta cualquier valor (si deja todos vacíos se listan todos los contactos).
- No importan las mayúsculas y minúsculas: castillo = CASTILLO = Castillo.
- Sin %, se buscan los contactos con exactamente ese valor.
- Digite solo C en Nombre contacto para regresar al menú.

Filtro	Significado
%castillo%	contiene "castillo" en cualquier parte
castillo%	empieza con "castillo"
%castillo	termina con "castillo"
william%mata	empieza con "william" y termina con "mata"
%william %mata%	contiene "william " y después "mata"
%/0000 (en fecha)	contactos sin año de nacimiento
compas% (en grupo)	contactos de grupos que empiezan con "compas"

Digite A para emitir el listado o C para limpiar los filtros. El PDF se guarda en la carpeta del programa con el nombre lista_contactos_AAAAMMDD_HHMMSS.pdf y se abre automáticamente.

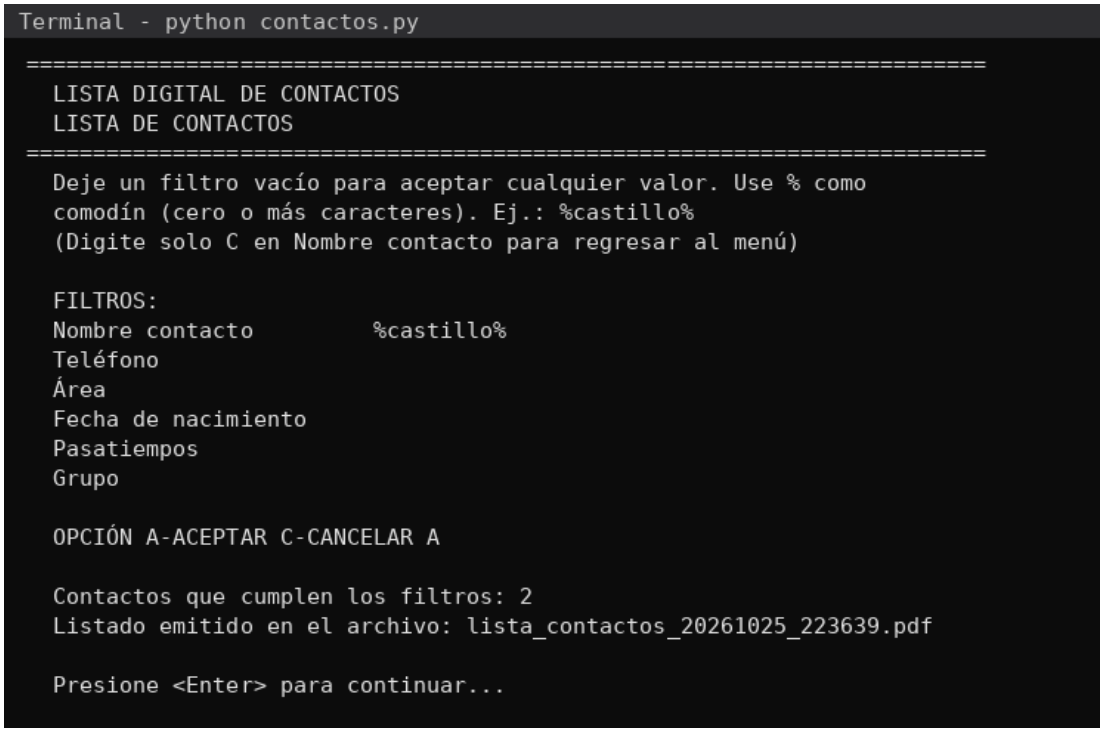


Figura 13. Pantalla de filtros

LISTA DIGITAL DE CONTACTOS - LISTA DE CONTACTOS

Emitido: 25/10/2026 22:36 Cantidad de contactos: 2

Filtros: Nombre contacto = '%castillo%'

Nombre contacto	Teléfono (área)	Tipo	Correo electrónico	Dirección física	F. nacimiento	Pasatiempos	Notas
Alberto Castillo Mata	12345678 (506 Costa Rica)	Móvil	a_castillo@yahoo.com	Cartago centro	30/01/2001	futbol, basquet, videojuegos	está de vacaciones
María Fernández Castillo	12345670 (506 Costa Rica)	Trabajo	mfernandez@tec.ac.cr			ciclismo, cocina	compañera del TEC

Figura 14. Ejemplo del listado PDF emitido

9. Opción 6: Ayuda

Muestra este manual en la pantalla, por páginas de 20 líneas (<Enter> = siguiente página, S = salir). Al final pregunta si desea abrir esta versión PDF del manual, con imágenes.

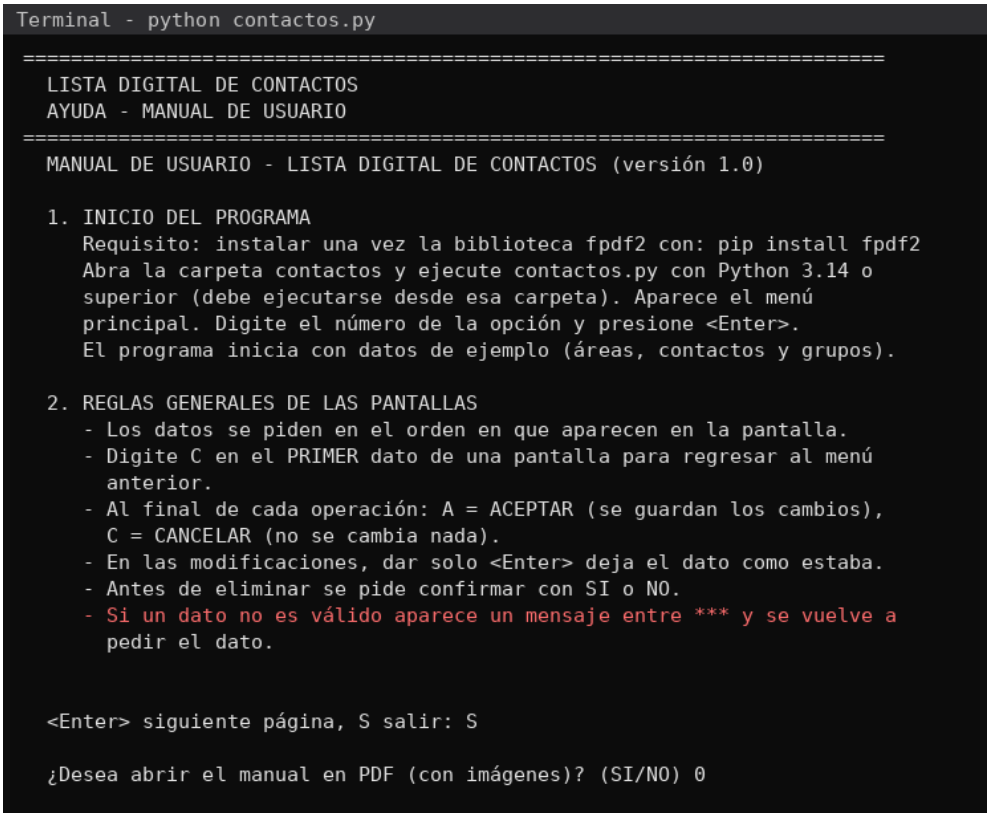


Figura 15. Ayuda en pantalla

10. Opción 7: Acerca de y opción 0: Fin

Acerca de muestra el nombre del programa, la versión, la fecha de creación y el autor. La opción 0 termina el programa. Los datos se mantienen solo mientras el programa está abierto.



Figura 16. Acerca de

11. Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Qué hacer
ESTA ÁREA YA ESTÁ REGISTRADA	Use otro código de área.
ESTA ÁREA NO ESTÁ REGISTRADA	Regístrela antes en la opción 1.
EN ESTA ÁREA HAY CONTACTOS REGISTRADOS	Elimine o cambie esos contactos primero.
ANTES DE REGISTRAR CONTACTOS DEBE HACER LA CONFIGURACIÓN	Use la opción 2.
ESTE TELÉFONO YA ESTÁ REGISTRADO	Ese número con esa área ya existe.
EL CORREO DEBE TENER EL FORMATO parte1@parte2	Revise que tenga @ y no tenga espacios.
FECHA INVÁLIDA	Use dd/mm/aaaa, una fecha que exista y no sea futura.
ESTE CONTACTO PERTENECE A LOS GRUPOS...	Quítelo de esos grupos con la opción 4.5.
ESTE GRUPO YA ESTÁ REGISTRADO	Use otro nombre de grupo.